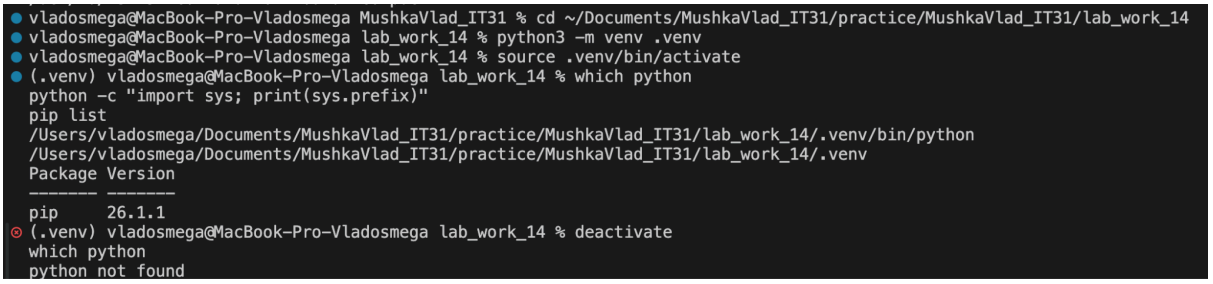
Звіт практична робота 14(Мушка Влад)

Завдання 1. Створення віртуального середовища



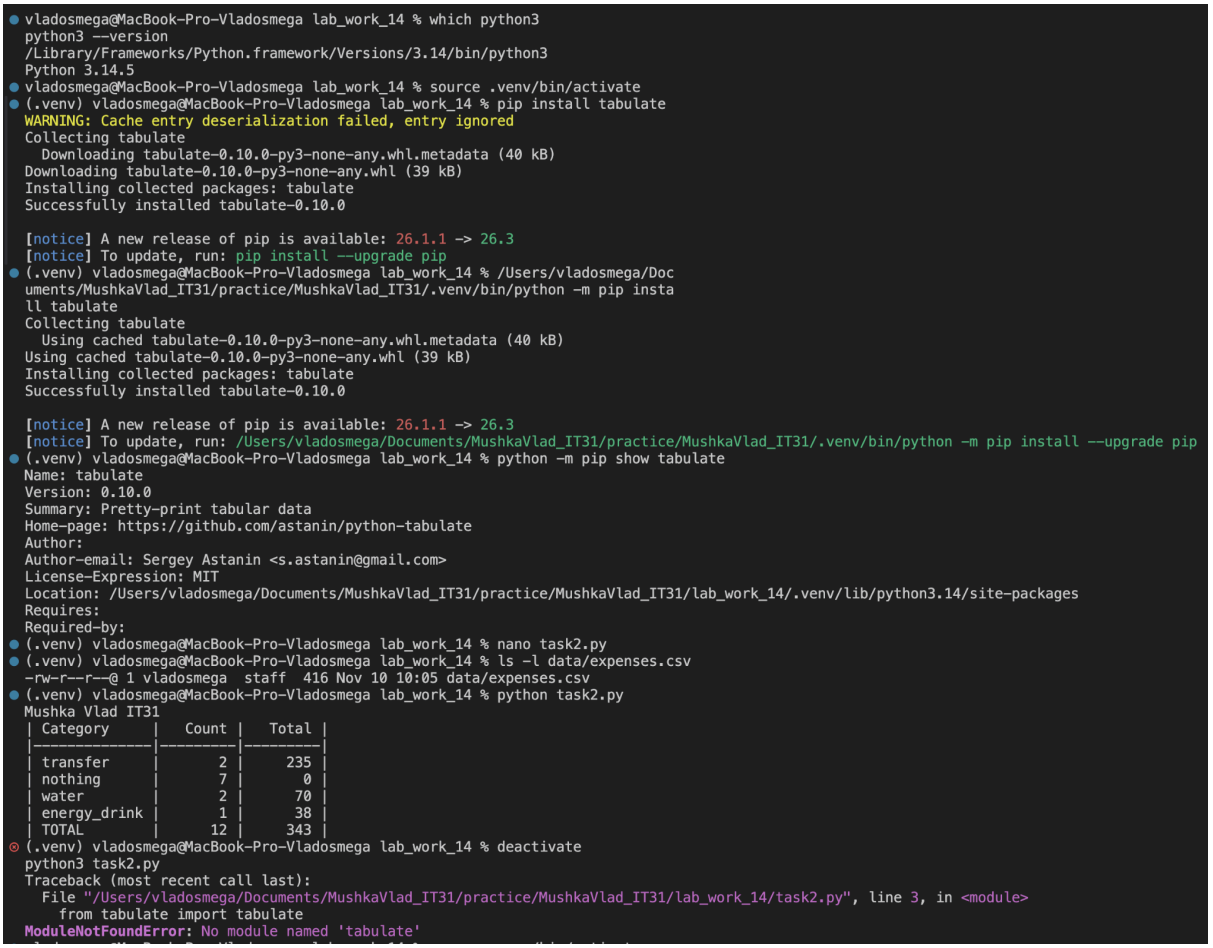
Створено віртуальне середовище командою python3 -m venv .venv та активовано його за допомогою source .venv/bin/activate.

Перевірено шлях до інтерпретатора командою which python. Він вказував на папку .venv/bin/python.

Команда pip list показала початково встановлений пакет pip.

Після виконання deactivate віртуальне середовище було вимкнено. Системний Python перевірено командами which python3 та python3 --version.

Завдання 2. Встановлення та використання tabulate



У віртуальному середовищі встановлено бібліотеку tabulate версії 0.10.0.

Створено програму task2.py, яка читає файл data/expenses.csv, пропускає коментарі та порожні рядки, групує витрати за категоріями й обчислює кількість записів та загальну суму.

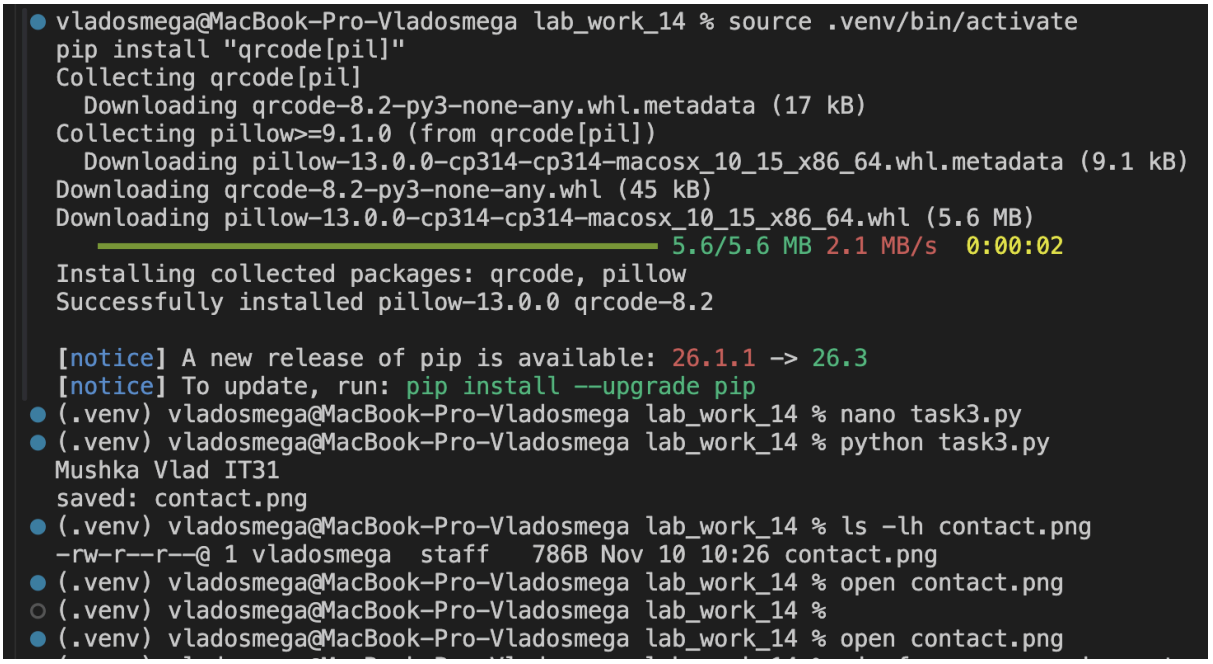
Результат виконання:

Категорія	Кількість	Сума
transfer	2	235
nothing	7	0

water	2	70
energy_drink	1	38
TOTAL	12	343

Після вимкнення віртуального середовища запуск програми через системний Python спричинив помилку ModuleNotFoundError, оскільки бібліотека не була встановлена в системному середовищі.

Завдання 3. Генерація QR-коду

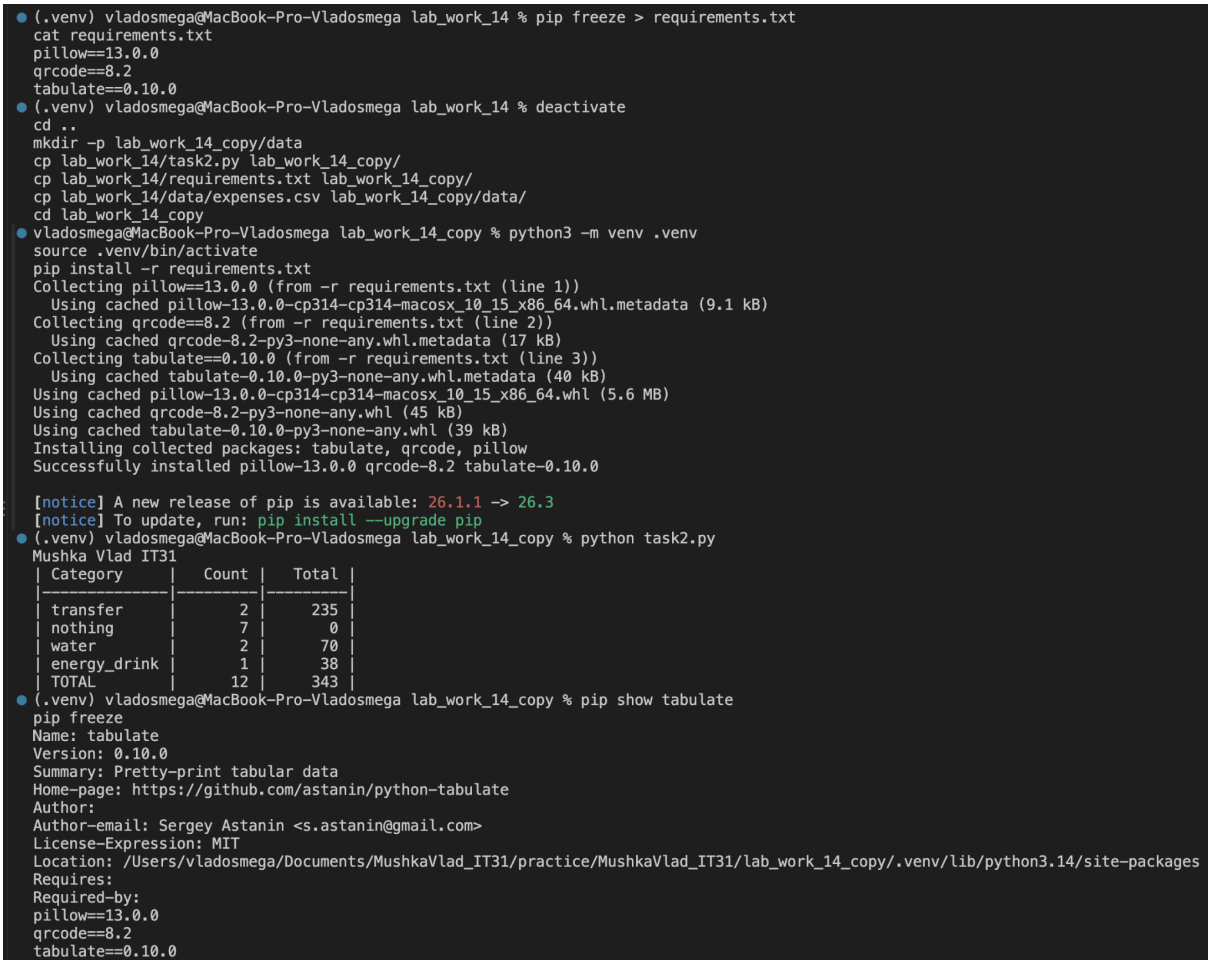


Встановлено бібліотеку qrcode[pil].

Створено програму task3.py, яка формує QR-код із контактною інформацією: ім'ям, прізвищем, групою та електронною адресою.

Результат збережено у файл contact.png.

Завдання 4. Фіксація та відтворення залежностей



```
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip freeze > requirements.txt
cat requirements.txt
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % deactivate
cd ..
mkdir -p lab_work_14_copy/data
cp lab_work_14/task2.py lab_work_14_copy/
cp lab_work_14/requirements.txt lab_work_14_copy/
cp lab_work_14/data/expenses.csv lab_work_14_copy/data/
cd lab_work_14_copy
vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14_copy % python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
Collecting pillow==13.0.0 (from -r requirements.txt (line 1))
  Using cached pillow-13.0.0-cp314-cp314-macosx_10_15_x86_64.whl.metadata (9.1 kB)
Collecting qrcode==8.2 (from -r requirements.txt (line 2))
  Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl.metadata (17 kB)
Collecting tabulate==0.10.0 (from -r requirements.txt (line 3))
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached pillow-13.0.0-cp314-cp314-macosx_10_15_x86_64.whl (5.6 MB)
Using cached qrcode-8.2-py3-none-any.whl (45 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate, qrcode, pillow
Successfully installed pillow-13.0.0 qrcode-8.2 tabulate-0.10.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14_copy % python task2.py
Mushka Vlad IT31
| Category     |   Count |   Total |
|--------------|---------|---------|
| transfer     |       2 |     235 |
| nothing      |       7 |       0 |
| water        |       2 |      70 |
| energy_drink |       1 |      38 |
| TOTAL        |      12 |     343 |
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14_copy % pip show tabulate
pip freeze
Name: tabulate
Version: 0.10.0
Summary: Pretty-print tabular data
Home-page: https://github.com/astanin/python-tabulate
Author:
Author-email: Sergey Astanin <s.astanin@gmail.com>
License-Expression: MIT
Location: /Users/vladosmega/Documents/MushkaVlad_IT31/practice/MushkaVlad_IT31/lab_work_14_copy/.venv/lib/python3.14/site-packages
Requires:
Required-by:
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
```

Командою pip freeze > requirements.txt створено файл зі списком встановлених пакетів:

- pillow==13.0.0
- qrcode==8.2
- tabulate==0.10.0

Пакет Pillow є залежністю QR-бібліотеки для роботи із зображеннями.

Створено окрему папку lab_work_14_copy, до якої скопійовано програму task2.py, папку data та файл requirements.txt.

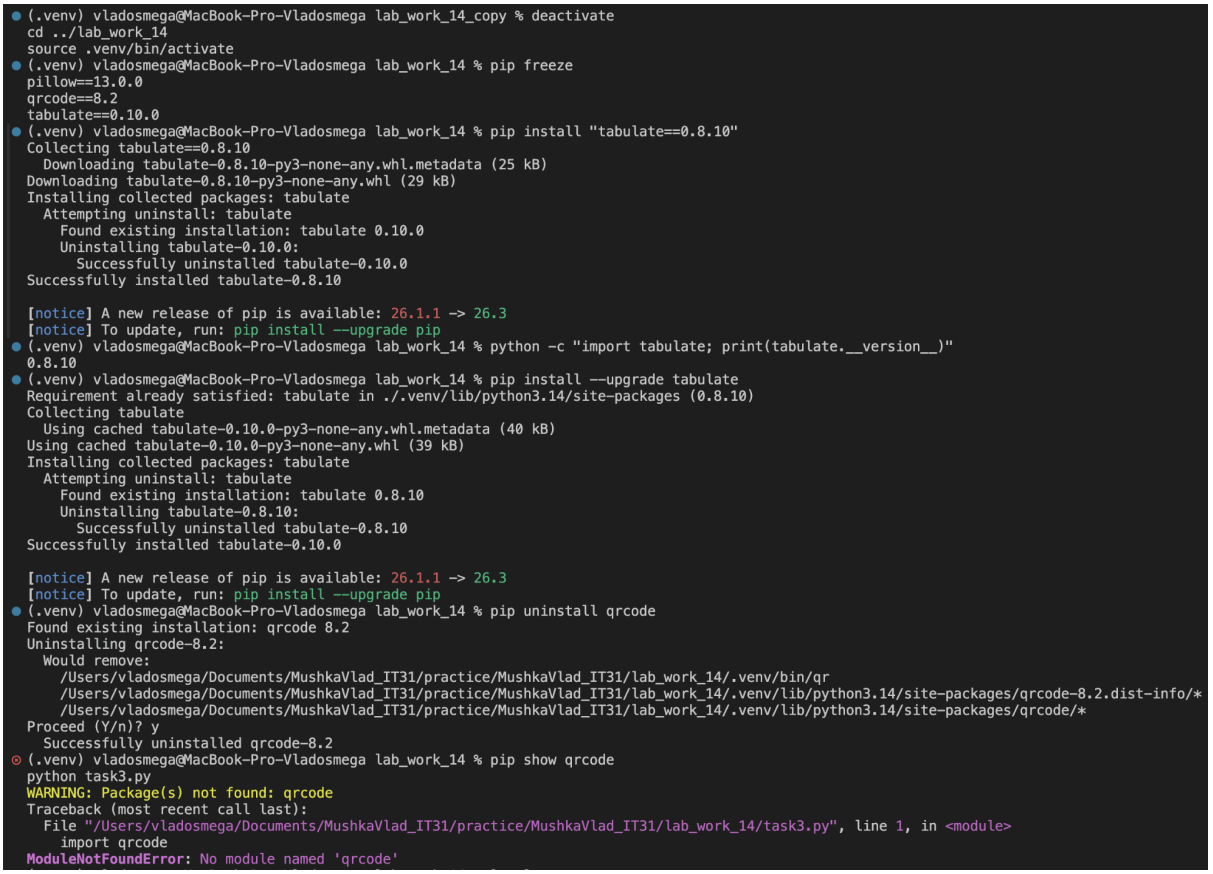
У копії створено нове віртуальне середовище. Залежності встановлено командою pip install -r requirements.txt.

Програма task2.py успішно запустилася, а результати збіглися з результатами основного середовища.

Командою pip show tabulate перевірено версію 0.10.0, ліцензію MIT та шлях встановлення бібліотеки.

Порівняння pip freeze в обох середовищах показало однакові версії пакетів.

Завдання 5. Оновлення та видалення бібліотек



```
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14_copy % deactivate
cd ../lab_work_14
source .venv/bin/activate
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip freeze
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip install "tabulate==0.8.10"
Collecting tabulate==0.8.10
  Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl.metadata (25 kB)
Downloading tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (29 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.10.0
    Uninstalling tabulate-0.10.0:
      Successfully uninstalled tabulate-0.10.0
Successfully installed tabulate-0.8.10

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % python -c "import tabulate; print(tabulate.__version__)"
0.8.10
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip install --upgrade tabulate
Requirement already satisfied: tabulate in ./.venv/lib/python3.14/site-packages (0.8.10)
Collecting tabulate
  Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl.metadata (40 kB)
Using cached tabulate-0.10.0-py3-none-any.whl (39 kB)
Installing collected packages: tabulate
  Attempting uninstall: tabulate
    Found existing installation: tabulate 0.8.10
    Uninstalling tabulate-0.8.10:
      Successfully uninstalled tabulate-0.8.10
Successfully installed tabulate-0.10.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.1 -> 26.3
[notice] To update, run: pip install --upgrade pip
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip uninstall qrcode
Found existing installation: qrcode 8.2
Uninstalling qrcode-8.2:
  Would remove:
    /Users/vladosmega/Documents/MushkaVlad_IT31/practice/MushkaVlad_IT31/lab_work_14/.venv/bin/qr
    /Users/vladosmega/Documents/MushkaVlad_IT31/practice/MushkaVlad_IT31/lab_work_14/.venv/lib/python3.14/site-packages/qrcode-8.2.dist-info/*
    /Users/vladosmega/Documents/MushkaVlad_IT31/practice/MushkaVlad_IT31/lab_work_14/.venv/lib/python3.14/site-packages/qrcode/*
Proceed (Y/n)? y
  Successfully uninstalled qrcode-8.2
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % pip show qrcode
python task3.py
WARNING: Package(s) not found: qrcode
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/vladosmega/Documents/MushkaVlad_IT31/practice/MushkaVlad_IT31/lab_work_14/task3.py", line 1, in <module>
    import qrcode
ModuleNotFoundError: No module named 'qrcode'
```

```
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % ls -la
find . -maxdepth 2 -not -path "./.venv*" -type f
total 40
drwxr-xr-x@ 9 vladosmega  staff  288 Nov 10 10:38 .
drwxr-xr-x  8 vladosmega  staff  256 Nov 10 10:38 ..
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff    7 Nov 10 10:03 .gitignore
drwxr-xr-x@ 7 vladosmega  staff  224 Nov 10 10:38 .venv
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff  786 Nov 10 10:26 contact.png
drwxr-xr-x@ 3 vladosmega  staff   96 Nov 10 10:05 data
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff   44 Nov 10 10:34 requirements.txt
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff  804 Nov 10 10:20 task2.py
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff  173 Nov 10 10:25 task3.py
./requirements.txt
./task3.py
./task2.py
./contact.png
./.gitignore
./data/expenses.csv
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega lab_work_14 % cat .gitignore
cd ..
ls -la lab_work_14_copy
cat lab_work_14_copy/requirements.txt
.venv/
total 16
drwxr-xr-x@ 6 vladosmega  staff  192 Nov 10 10:37 .
drwxr-xr-x  8 vladosmega  staff  256 Nov 10 10:38 ..
drwxr-xr-x@ 7 vladosmega  staff  224 Nov 10 10:37 .venv
drwxr-xr-x@ 3 vladosmega  staff   96 Nov 10 10:35 data
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff   44 Nov 10 10:35 requirements.txt
-rw-r--r--@ 1 vladosmega  staff  804 Nov 10 10:35 task2.py
pillow==13.0.0
qrcode==8.2
tabulate==0.10.0
(.venv) vladosmega@MacBook-Pro-Vladosmega MushkaVlad_IT31 %
```

Командою pip install "tabulate==0.8.10" встановлено старішу версію бібліотеки.

Версію перевірено через tabulate.__version__.

Після виконання pip install --upgrade tabulate бібліотеку оновлено до версії 0.10.0.

Командою pip uninstall qrcode видалено бібліотеку qrcode.

Після видалення команда pip show qrcode підтвердила відсутність пакета, а запуск task3.py спричинив очікувану помилку ModuleNotFoundError.

1. Для чого потрібне віртуальне середовище?
Воно ізолює бібліотеки окремого проєкту від системного Python та інших проєктів.

2. Як перевірити, чи активне віртуальне середовище?
Командою which python. Шлях має вести до папки .venv.

3. Чим відрізняються pip freeze і pip list?
pip list показує встановлені пакети у вигляді таблиці, а pip freeze — їхні версії у форматі для requirements.txt.

4. Чому .venv не додають до Git, а requirements.txt додають?
.venv займає багато місця й залежить від системи. requirements.txt містить список залежностей для відтворення середовища.

5. Що означають tabulate==0.9.0 і tabulate>=0.9?
==0.9.0 — встановити саме цю версію. >=0.9 — встановити версію не нижче 0.9.

6. Які ризики встановлення бібліотек із ненадійних джерел?
Можна встановити шкідливий код або вразливу бібліотеку. Потрібно використовувати перевірені джерела та перевіряти пакети.